

Análisis del Sistema

Conceptos fundamentales y ejemplos

U N I D A D 4

Mtra. Beatriz Orozco

Contenido de la Unidad

Nueve temas, una sola intención: modelar el sistema antes de construirlo.

4.1

Análisis de sistemas

4.2

UML

4.3

Casos de uso

4.4

Patrones de análisis

4.5

Clases y objetos

4.6

Actividades y carriles

4.7

Secuencia y comunicación

4.8

Diccionario de datos y ER

4.9

Estudio de factibilidad



OBJETIVO DE LA UNIDAD

Formular problemas o requerimientos del sistema en componentes más pequeños y comprensibles utilizando UML.

El propósito es visualizar y estructurar claramente los componentes, interacciones y relaciones del sistema antes de implementarlo.

4.1 Análisis de Sistemas

Definición

Proceso sistemático de descomponer un problema en partes elementales, estudiarlas individualmente y reconstruir la solución integrándolas en un todo coherente.

Objetivos principales

- Comprender el dominio del problema
- Identificar actores y reglas de negocio
- Especificar requerimientos funcionales y no funcionales
- Construir modelos abstractos comunicables
- Validar que la solución satisface las necesidades

Actividades del proceso

- 1 **Recolección** *entrevistas, observación*
- 2 **Identificación** *qué y cómo debe hacer*
- 3 **Modelado** *representaciones gráficas*
- 4 **Especificación** *documentar el comportamiento*
- 5 **Validación** *verificar con el cliente*

4.1 Análisis de Sistemas · Caso aplicado

CASO: Sistema de Control Escolar Universitario

Una facultad necesita automatizar el registro de calificaciones, inscripciones y generación de boletas. El analista debe transformar esta necesidad en un modelo concreto.



Entrevistar

Coordinadores, profesores,
personal administrativo



Revisar

Formatos en papel,
reglamentos escolares



Modelar

Inscripción, captura,
generación de actas



Entregar

Documentos y diagramas
previos al código

4.2 UML · Unified Modeling Language

Lenguaje gráfico estandarizado para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software.

Datos clave

3

Creadores

Booch, Rumbaugh, Jacobson

14

Diagramas

definidos por UML 2.5

1997

Año de origen

estandarizado por la OMG

Características

- ✓ Independiente del lenguaje de programación
- ✓ Independiente del proceso (RUP, Scrum, XP...)
- ✓ Soporta análisis y diseño orientado a objetos
- ✓ Modela aspectos estáticos y dinámicos
- ✓ Extensible mediante perfiles y estereotipos

4.2 Clasificación de los 14 diagramas UML

ESTRUCTURALES (estáticos)

Muestran cómo está construido el sistema.

- Diagrama de clases
- Diagrama de objetos
- Diagrama de componentes
- Diagrama de despliegue
- Diagrama de paquetes
- Diagrama de estructura compuesta
- Diagrama de perfiles

DE COMPORTAMIENTO (dinámicos)

Muestran qué hace el sistema en el tiempo.

- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de actividades
- Diagrama de estados
- Diagrama de secuencia
- Diagrama de comunicación
- Diagrama de tiempos
- Diagrama global de interacciones

4.3 Diagramas de Casos de Uso

Describen el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario: qué hace, no cómo lo hace.

Actor

Rol externo (persona, sistema)
que interactúa con el sistema

Caso de uso

Funcionalidad observable
nombrada con verbo en infinitivo

Frontera del sistema

Rectángulo que delimita
el alcance del sistema

Relaciones

Asociación, «include»,
«extend», generalización

4.3 Ejemplo · Biblioteca Universitaria

Actores



Estudiante



Bibliotecario



Relaciones entre casos

«include»

Siempre se ejecuta

Solicitar préstamo → Validar usuario

«extend»

Se ejecuta opcionalmente

Devolver libro ← Aplicar multa

Generalización

Herencia entre casos/actores

Pago tarjeta → Pago débito

4.4 Patrones de Análisis

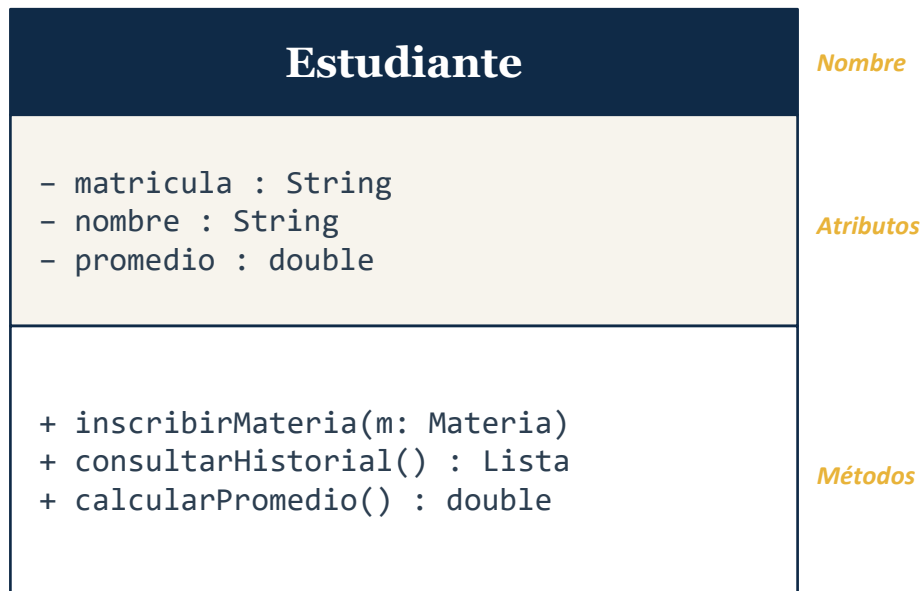
Plantillas reutilizables que capturan soluciones probadas a problemas recurrentes del modelado conceptual (Martin Fowler).

Party	Accountability	Observation	Account	Quantity
				
Persona y Organización unificadas bajo una superclase común.	Relaciones de autoridad: coordinador → profesor → grupo.	Mediciones con valor, unidad y fecha. (¡Aplicable a sensores!)	Registros acumulativos: bancos, créditos académicos, inventarios.	Valor + unidad de medida con conversiones automáticas seguras.

Análisis vs. Diseño: los patrones de análisis modelan el *dominio del negocio*; los patrones GoF resuelven problemas *técnicos de implementación*.

4.5 Diagrama de Clases · Notación

Una clase se divide en 3 compartimentos:



Modificadores de visibilidad



Público

Toda la aplicación



Privado

Solo dentro de la clase



Protegido

Clase y subclases



Paquete

Mismo paquete

4.5 Relaciones entre clases

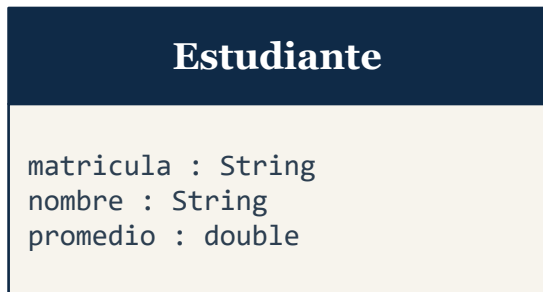
Relación	Símbolo	Significado	Ejemplo
Asociación	—	Conexión estructural	<i>Estudiante – Materia</i>
Agregación	◇—	Todo-parte débil	<i>Departamento ◇ Profesor</i>
Composición	◆—	Todo-parte fuerte	<i>Factura ◆ Detalle</i>
Herencia	—▷	Clase hija extiende a la padre	<i>Persona ↰ Estudiante</i>
Dependencia	- - - >	Uso temporal	<i>Servicio → Logger</i>
Realización	- - - ▷	Implementa una interfaz	<i>Repositorio ↔ IRepo</i>

Multiplicidad: 1 = uno · 0..1 = opcional · * = muchos · 1..* = al menos uno · n..m = rango

4.5 Clases vs. Objetos

Un objeto es una instancia concreta de una clase en un momento específico.

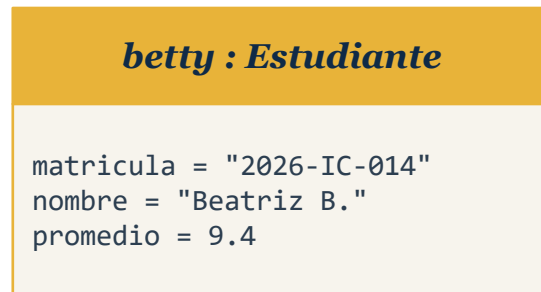
DIAGRAMA DE CLASES



Define el tipo (la plantilla).



DIAGRAMA DE OBJETOS

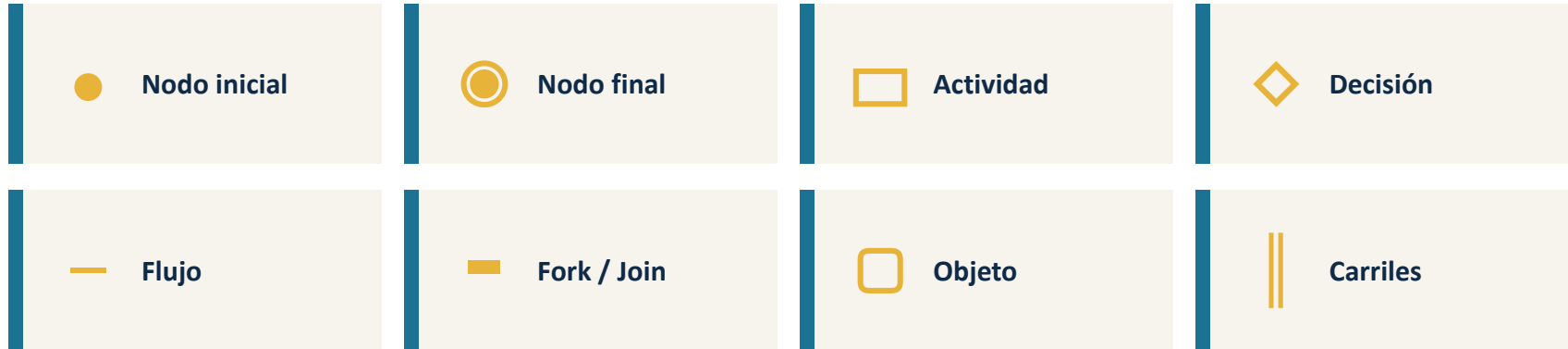


Una instancia con valores reales.

Aspecto clave · Una clase puede generar muchos objetos. · El nombre del objeto se subraya (betty : Estudiante). · Los objetos muestran **valores**, no tipos.

4.6 Diagramas de Actividades y Carriles

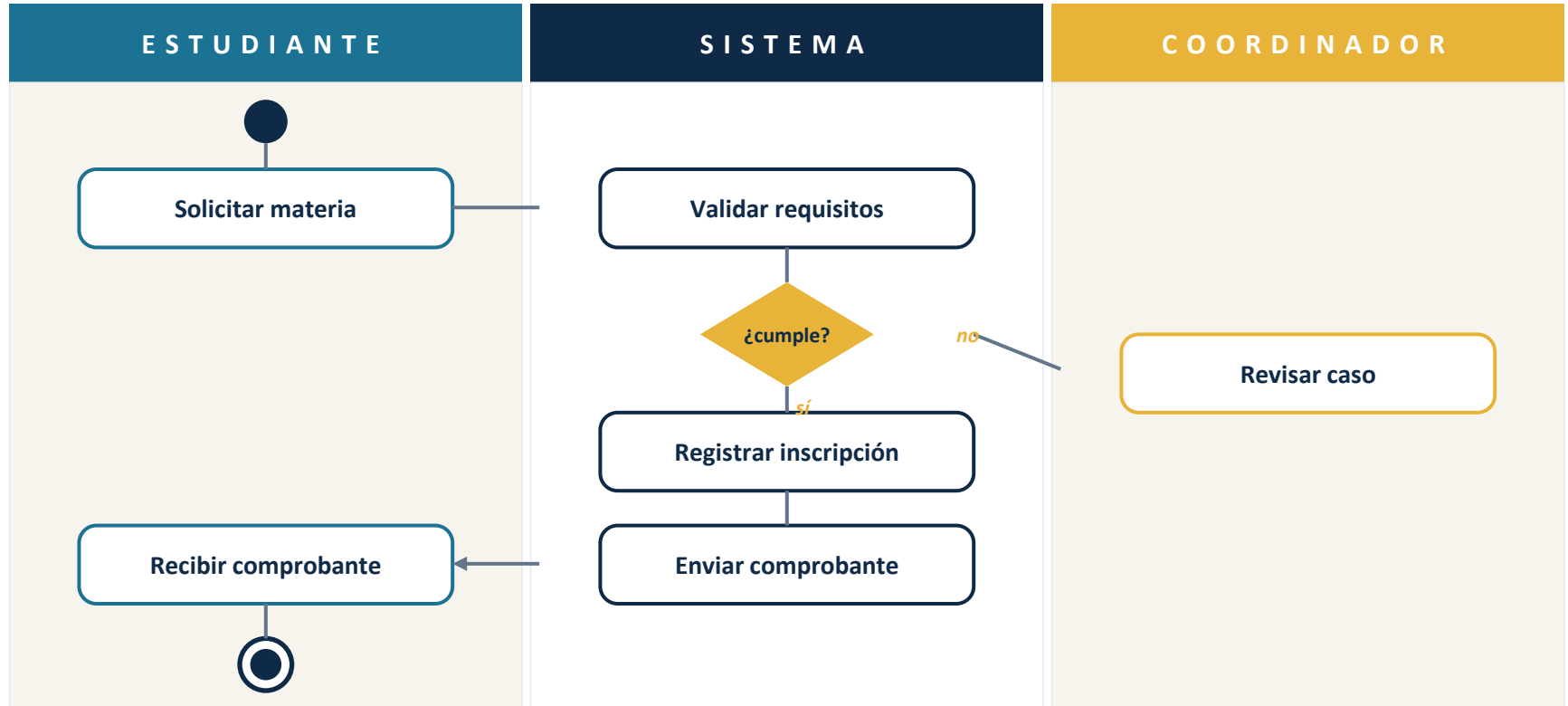
Modelan flujos de trabajo, procesos de negocio y lógica algorítmica con notación UML estándar.



¿POR QUÉ USAR CARRILES (SWIMLANES)?

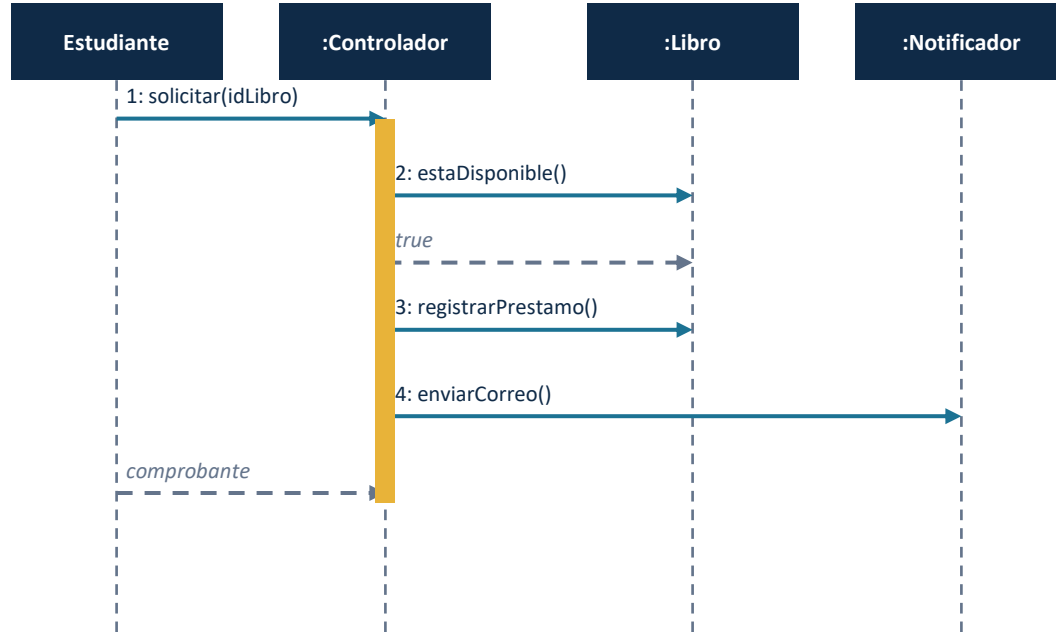
Cada carril representa un responsable (actor, rol, departamento). Cuando una flecha cruza un carril, ocurre una transferencia de responsabilidad (handoff) — punto crítico para detectar cuellos de botella y errores en el proceso.

4.6 Ejemplo · Proceso de Inscripción



4.7 Diagramas de Secuencia

Muestran la interacción entre objetos a lo largo del tiempo. Enfatizan la ordenación temporal de los mensajes.



Fragmentos combinados

alt	Alternativas (if-else)
opt	Opcional (if sin else)
loop	Bucle / repetición
par	Ejecución paralela
ref	Referencia a otro diagrama

4.7 Secuencia vs. Comunicación

Ambos modelan interacciones pero enfatizan aspectos diferentes.

DIAGRAMA DE SECUENCIA

Énfasis temporal

- ✓ El orden temporal es lo más importante
- ✓ Hay muchos mensajes en secuencia clara
- ✓ Se quiere mostrar concurrencia con par/loop
- ✓ Documentar el detalle de un caso de uso
- ✓ Más legible para programadores

DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN

Énfasis estructural

- ✓ Las relaciones entre objetos son lo central
- ✓ Pocos objetos pero muchas conexiones
- ✓ Se quiere ver la red de colaboración
- ✓ Mensajes numerados (1, 2, 3, 1.1, 1.2...)
- ✓ Más visual para análisis estructural

4.8 Diccionario de Datos

Repositorio centralizado con la descripción detallada de todos los elementos de información del sistema. La fuente única de verdad.

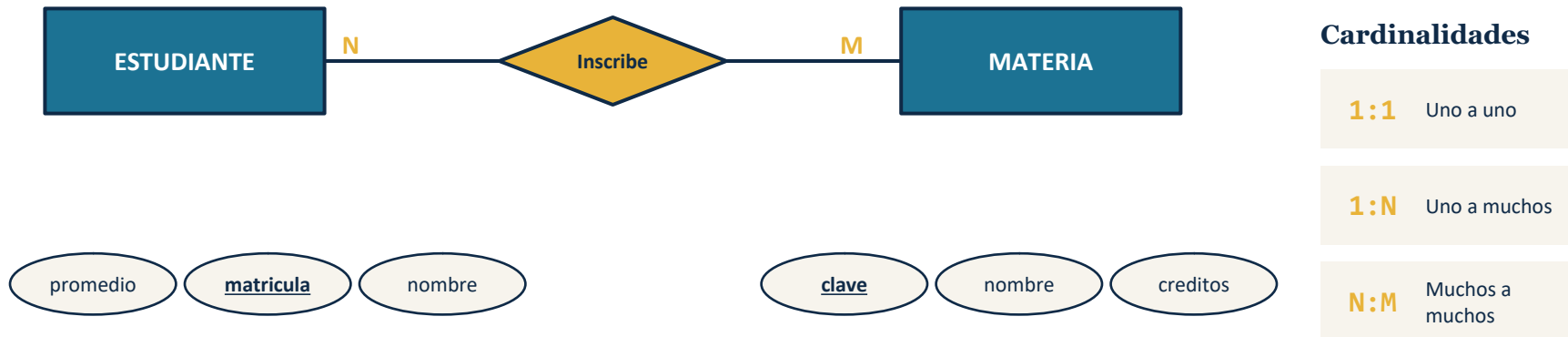
Ejemplo — Entidad: ESTUDIANTE

Atributo	Tipo	Longitud	Descripción	Restricciones
matricula	VARCHAR	10	Identificador único	PK, único
nombre	VARCHAR	100	Nombre completo	Obligatorio
fecha_nacimiento	DATE	—	Fecha de nacimiento	Mayor de 16 años
correo	VARCHAR	80	Correo institucional	Único, @uaemex.mx
promedio	DECIMAL	4,2	Promedio general	Entre 0.00 y 10.00
activo	BOOLEAN	—	Estatus	Default: true

Cada entrada debe registrar: nombre · descripción · tipo · longitud · validaciones · obligatoriedad · valor por defecto · origen · ejemplos

4.8 Diagrama Entidad-Relación (Chen, 1976)

Herramienta de modelado conceptual de bases de datos: entidades, atributos y relaciones del universo de discurso.



PK subrayada · Entidades = rectángulos · Atributos = óvalos · Relaciones = rombos

ER vs. Diagrama de Clases UML

ER modela bases de datos (sin métodos, sin encapsulamiento); UML modela la estructura del software (sí incluye operaciones, visibilidad y herencia completa).

4.9 Estudio de Factibilidad

Evaluación formal que determina si un proyecto de software es viable. ¿Vale la pena construirlo?



Métricas económicas clave: ROI · VAN · TIR · Punto de equilibrio · Período de recuperación

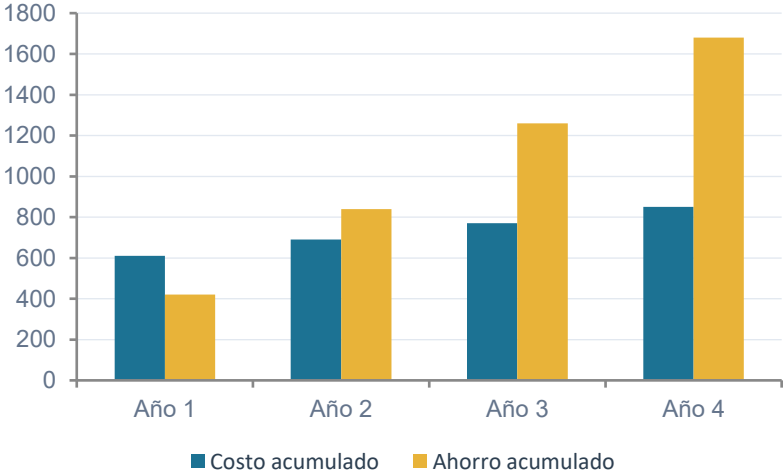
4.9 Caso · Sistema de Inscripciones UAEMéx

Análisis económico para sustituir el proceso manual actual.

Inversión inicial (MXN)

Concepto	Monto
Desarrollo (6 meses · 3 personas)	\$540,000
Hosting y licencias (1er año)	\$45,000
Capacitación de usuarios	\$25,000
Total inversión	\$610,000
<i>Ahorro anual estimado</i>	<i>\$420,000</i>

Costo vs Ahorro acumulado (miles MXN)



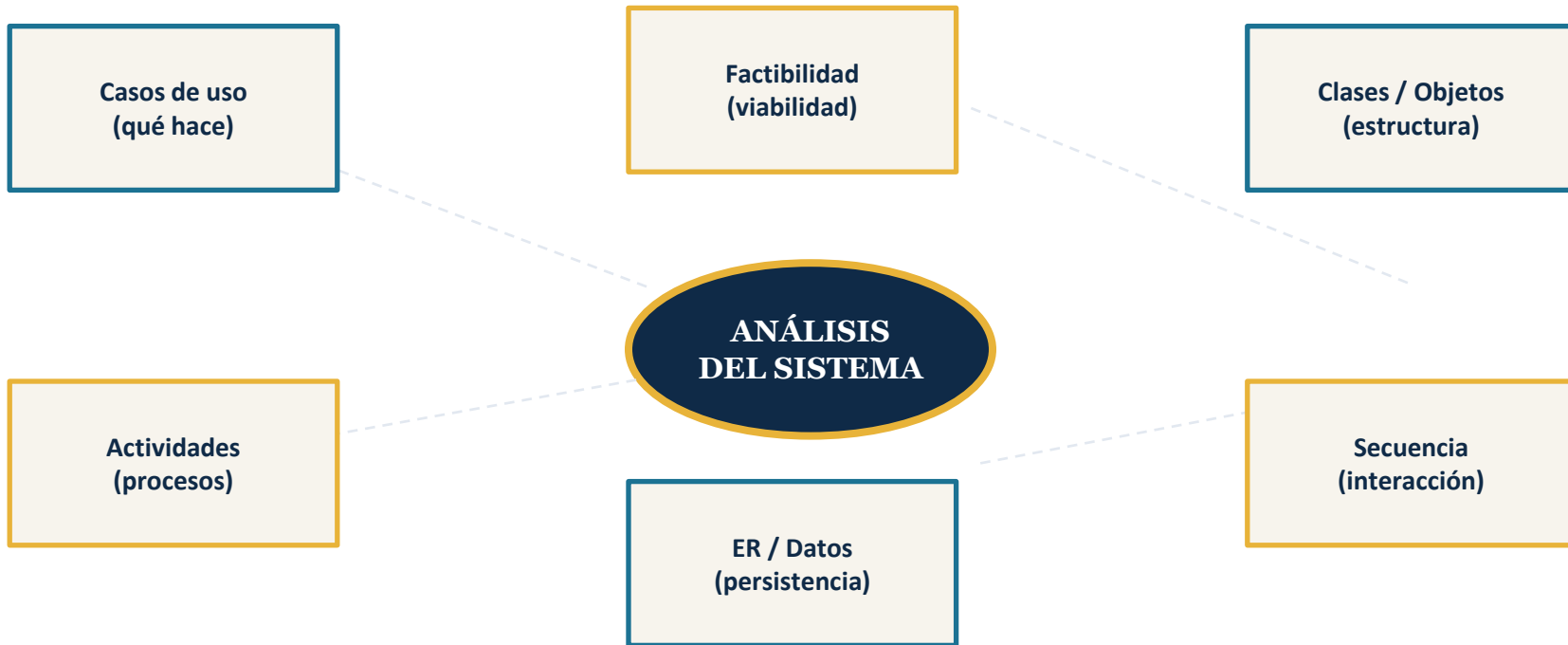
Recuperación de inversión: ≈ 17 meses

FACTIBLE en todas las dimensiones · Proceder con análisis



Mapa conceptual de la unidad

Cómo se conectan los nueve temas en el proceso de análisis.



CONCLUSIONES

01

El análisis es el puente

entre las necesidades del cliente y la solución de software

02

Cada diagrama tiene un propósito

casos de uso, clases, actividades, secuencia, ER — todos se complementan

03

Modelar antes que codificar

reduce ambigüedades, anticipa problemas y mejora la calidad del software



Referencias bibliográficas

Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2006). *El Lenguaje Unificado de Modelado*. Pearson Addison-Wesley.

Fowler, M. (2003). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.)*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (1997). *Analysis Patterns: Reusable Object Models*. Addison-Wesley.

Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns (3rd ed.)*. Prentice Hall.

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: un enfoque práctico (9ª ed.)*. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2021). *Ingeniería de software (10ª ed.)*. Pearson.

Chen, P. P. (1976). *The Entity-Relationship Model*. ACM TODS.

Object Management Group (2017). *OMG Unified Modeling Language Specification, v2.5.1*.